தொகுப்புரை

- நேரியல் திட்டமிடல் கணக்கு என்பது கிடைக்கக் கூடிய அளவான வளங்களை ஒதுக்கீடு செய்து குறிக்கோள் உகம (மீப்பெரு அல்லது மீச்சிறு) மதிப்பினை காண்பதற்கான ஒரு கணிதவியல் அமைப்பு உத்தியாகும்.

- LPP –ன் சுருக்கமான வடிவம்:

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \leq (\text{அல்லது} = \text{அல்லது} \geq) b_i, \quad i = 1, 2, 3, \ldots, m$$

மற்றும் $x_j \geq 0$ கட்டுப்பாடுகளுக்கு இணங்க $Z = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j$ மீப்பெருமதிப்பு அல்லது மீச்சிறு மதிப்பைக் காண்க .

- **குறிக்கோள் சார்பு** $Z = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \ldots + c_n x_n$ என்ற உகமப்படுத்தக் கூடிய (மீப்பெரு அல்லது மீச்சிறு) சார்பு, குறிக்கோள் சார்பு ஆகும்.

- **தீர்மான மாறிகள்** குறிக்கோள் சார்பின் உகம மதிப்பை(மீப்பெரு அல்லது மீச்சிறு) காண்பதற்கு தேவைப்படும் x_j , $j = 1,2,3,\ldots,n$, எனும் மாறிகள் தீர்மான மாறிகள் ஆகும்.

- **தீர்வுகள்** எல்லா கட்டுப்பாடுகளையும் நிறைவு செய்யக் கூடிய தீர்மான மாறிகளின் $x_j j = 1,2,3,\ldots,n$ தொகுப்பு மதிப்புகள் அந்தக் கணக்கின் தீர்வுகள் ஆகும்.

- **ஏற்புடையத் தீர்வு** குறையற்ற நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு எல்லாக் கட்டுபாடுகளையும் நிறைவு செய்யும் தீர்மான மாறிகளின் மதிப்புகளின் தொகுப்பு ஏற்புடையத் தீர்வு ஆகும்.

- **உகமத் தீர்வு** குறிக்கோள் சார்பின் உகம (பெரும அல்லது சிறும) மதிப்பைத் தரும் ஏற்புடையத் தீர்வு, உகமத் தீர்வு என்றழைக்கப்படும்.

- **தீர்வுக்கு உகந்தப் பகுதி** ஒரு நேரியல் திட்டமிடல் கணக்கில் குறையற்ற நிபந்தனைகள் $x_j \geq 0$ உட்பட்ட எல்லாக் கட்டுப்பாடுகளையும் சேர்த்துக் கணிக்கக் கூடிய பொதுவானப் பகுதி, அக்கணக்கின் ஏற்புடையப் பகுதி (அல்லது தீர்வுப் பகுதி) எனப்படும்.

- இரு மாறிகளைக் கொண்ட நேரியல் திட்டமிடல் கணக்கிற்கான உகந்தத் தீர்வை வரைபட முறை மூலம் காணலாம்.

- ஏற்புடைய பகுதியின் முனைப்புள்ளிகளில் ஏதாவதொன்று நேரியல் திட்டமிடல் கணக்கின் உகந்த மதிப்பு ஆகும்.

- வலையமைப்பு என்பது தர்க்க அடிப்படையில் ஒழுங்கப்படுத்தப்பட்ட திட்டம் பற்றிய பல்வேறு செயல்களின் வரைப்பட குறியீடு ஆகும்.

- நேரம் மற்றும் முயற்சி அல்லது வேறு வகையான வள ஆதாரங்களை உபயோகிக்கும் எந்த தனித்த செயல்பாட்டுக்கும் செயல் என்று பெயர்.

10_11th_BM-STAT_Ch-10-TM.indd 274 20-04-2020 04:47:34 PM